Matemáticas
3.º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 4

Álgebra. Polinomios

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y da los polinomios ordenados de mayor a menor grado. Haz los cálculos sin calculadora.

1 Lenguaje algebraico

1. ★☆☆ Escribe en lenguaje algebraico:

a) El doble de un número más 5.
b) El triple de un número menos su cuadrado.
c) La mitad del siguiente de un número.
d) El cuadrado de la suma de dos números.
e) La suma de dos números consecutivos.
f) La tercera parte de un número más su doble.
g) El $15\,\%$ de un número.
h) La diferencia de los cuadrados de dos números.

Recuerda: Fíjate en el orden: «el cuadrado de la suma» es $(x+y)^2$, pero «la suma de los cuadrados» es x^2+y^2.

2. ★☆☆ Escribe con palabras lo que expresa cada expresión algebraica:

a) $2x-1$ **b)** x^2+3 **c)** $\dfrac{x+y}{2}$ **d)** $3(x-4)$

3. ★☆☆ Calcula el valor numérico de cada expresión para los valores indicados:

a) $3x-5$, para $x=4$
b) x^2-2x, para $x=-3$
c) $-x^2+5$, para $x=-2$
d) $2x^2y-xy$, para $x=1, y=-2$

4. ★★☆ Escribe una expresión algebraica para el perímetro y el área de cada figura:

a) Un rectángulo de base $3x$ y altura $x+2$.
b) Un cuadrado de lado $x-1$.

5. ★★☆ Pedro tiene x años; su hermana tiene el doble menos 3 y su padre, 25 más que Pedro.

a) Escribe la edad de cada uno y la suma de las tres edades.
b) Escribe la suma de las tres edades dentro de 4 años.
c) ¿Cuánto suman las tres edades si Pedro tiene 12 años?

6. ★★☆ Un aparcamiento cobra 1,80 € por entrar y 0,05 € por cada minuto. Escribe la expresión del precio de una estancia de x minutos y calcula cuánto cuestan 2 horas.

7. ★★★ Utiliza el lenguaje algebraico para demostrar que:

a) Si a un número le sumamos su doble, el resultado siempre es múltiplo de 3.
b) La suma de dos números pares siempre es par.
c) La suma de dos números impares consecutivos siempre es múltiplo de 4.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Monomios

8. ★☆☆ Copia y completa la tabla:

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-8x^3$			
a^2b			
$\frac{2}{3}xy^4$			
$-y$			
12			
$5x^2y^3z$			

Recuerda: El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de la parte literal. Si no se escribe el coeficiente, vale 1.

9. ★☆☆ ¿Cuáles de estas expresiones son monomios? Justifica la respuesta.

a) $-3x^4$ **b)** $\frac{5}{x}$ **c)** $\frac{x^2}{4}$ **d)** $2x+y$

e) $\sqrt{x}$ **f)** 7 **g)** $x^{-2}y$ **h)** $-\frac{1}{2}ab^2$

10. ★☆☆ Agrupa los monomios semejantes: $4x^2,\ -xy,\ 3x,\ -\frac{1}{2}x^2,\ 5yx,\ x,\ 2x^2y,\ -x^2y,\ 9$.

11. ★★☆ Indica el grado de cada monomio respecto a cada variable y el grado total. Escribe, para cada uno, un monomio semejante.

a) $-6x^2y^5$ **b)** ab^3c **c)** $\frac{3}{5}x^4y$

12. ★★☆ Calcula el valor numérico:

a) $-4x^3$ para $x=-2$ **b)** $3xy^2$ para $x=2,\ y=-1$ **c)** $\frac{1}{2}x^2y$ para $x=4,\ y=3$

13. ★★★ Resuelve:

a) Halla k para que el monomio $-2x^ky^3$ sea de grado 8.

b) Halla m y n para que $5x^{m+1}y^2$ y $-3x^4y^{n-1}$ sean semejantes.

c) Escribe un monomio de grado 6 con tres variables, coeficiente $-\frac{2}{3}$ y grado 3 respecto a x.

3 Operaciones con monomios

14. ★☆☆ Calcula:

a) $3x+5x$ **b)** $7x^2-2x^2$ **c)** $-4ab+ab$

d) $2x^3-x^3+5x^3$ **e)** $xy-3xy-2xy$ **f)** $6a^2b-6a^2b$

Recuerda: Solo se pueden sumar y restar monomios **semejantes**: sumamos los coeficientes y **no cambiamos** la parte literal.

15. ★☆☆ Reduce los términos semejantes:

a) $3x^2-5x+x^2+2x$ **b)** $4xy-2x+3xy+7x$

c) $2a^2-a+5-a^2+3a-8$ **d)** $x^3-2x+3x^3+x^2-4x$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. ★☆☆ Multiplica:

a) $2x^3 \cdot 5x^2$ **b)** $(-3a^2) \cdot (4a^3)$ **c)** $(6xy^2) \cdot (-2x^3y)$

d) $(\frac{1}{2}x^4) \cdot (8x)$ **e)** $(-x^2y) \cdot (-xy^3) \cdot 2x$ **f)** $(-5ab) \cdot (3a^2b^2)$

Recuerda: Para multiplicar, multiplicamos los coeficientes y **sumamos los exponentes** de cada letra: $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.

17. ★★☆ Divide. Indica si el resultado es un monomio.

a) $12x^5 : (3x^2)$ **b)** $(-20a^4b^3) : (5a^2b)$ **c)** $9x^3y^2 : (-3x^3y)$

d) $(-14x^6) : (-7x^6)$ **e)** $6x^2y : (4x)$ **f)** $4x^2 : (8x^3)$

18. ★★☆ Calcula las potencias:

a) $(2x^3)^2$ **b)** $(-3xy^2)^3$ **c)** $(-x^2y)^4$ **d)** $(\frac{1}{2}x)^2$

19. ★★☆ Opera y simplifica (recuerda la jerarquía):

a) $3x \cdot 2x^2 - 4x^3$ **b)** $10x^5 : (2x^2) + x \cdot x^2$

c) $(2x)^3 - 5x \cdot x^2$ **d)** $6a^2b : (3a) - ab \cdot 4$

20. ★★★ Halla el monomio que falta en cada caso:

a) $(\quad ? \quad) \cdot 3x^2 = 12x^5$

b) $20x^4y^2 : (\quad ? \quad) = -5x^2y$

c) $4x^3 + (\quad ? \quad) = -x^3$

d) $(\quad ? \quad)^2 = 9x^6y^2$ (dos soluciones)

4 Polinomios

21. ★☆☆ Para cada polinomio: ordénalo e indica su grado, el número de términos, el coeficiente principal y el término independiente.

a) $P(x) = 5x - 3x^4 + 2 - x^2$ **b)** $P(x) = 7 - x^3$

c) $P(x) = 4x^2 - 3x + x^5$ **d)** $P(x) = -2 + x$

Recuerda: El **grado** de un polinomio es el grado del término de mayor grado. El **término independiente** es el que no tiene letra.

22. ★☆☆ ¿Qué polinomios del ejercicio anterior son completos? Escribe los incompletos en forma completa (con coeficientes 0).

23. ★☆☆ Sea $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$. Calcula:

a) $P(0)$ **b)** $P(1)$ **c)** $P(-2)$ **d)** $P\left(\frac{1}{2}\right)$

24. ★★☆ Indica el grado de cada polinomio:

a) $3x^2y^3 - xy + 5$ **b)** $a^4 - 2a^2b^3 + b$ **c)** $x^2y^2 - x^3 + 7xy$

25. ★★☆ Comprueba cuáles de los números 1, -1, 2, -2, 3 y -3 son raíces del polinomio $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★★★ Resuelve:

a) Halla m para que $P(x) = 2x^3 - mx + 4$ cumpla $P(-2) = 0$.

b) Halla k para que el polinomio $Q(x) = x^2 + kx - 6$ tenga por raíz $x = 3$.

c) Escribe un polinomio de grado 4, incompleto, con coeficiente principal -1 y tal que $P(0) = 5$.

5 Suma y resta de polinomios

27. ★☆☆ Sean los polinomios $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$, $Q(x) = -x^3 + 4x^2 - 6$ y $R(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calcula:

a) $P + Q$ **b)** $P - Q$ **c)** $Q + R$ **d)** $R - P$

Recuerda: Para restar, sumamos el **opuesto**: cambiamos el signo de **todos** los términos del polinomio que restamos.

28. ★☆☆ Haz estas sumas y restas colocando los términos semejantes en columna:

a) $(4x^4 - 3x^2 + 2x) + (x^3 + 5x^2 - 2x + 7)$

b) $(x^3 - 6x + 1) - (2x^3 + x^2 - 6x - 4)$

29. ★★☆ Con los polinomios del ejercicio 27, calcula:

a) $P - Q + R$ **b)** $P - (Q - R)$ **c)** $P - (Q + R)$

30. ★★☆ Con los polinomios del ejercicio 27, calcula $2P + 3Q$ y $P - 2R$.

31. ★★☆ Opera y reduce:

a) $(5x^2y - 3xy + y^2) - (2x^2y + xy - 4y^2)$

b) $(a^2 - 2ab + b^2) + (a^2 + 2ab + b^2) - (2a^2 - b^2)$

32. ★★★ Halla el polinomio $X(x)$ en cada caso:

a) $P(x) + X(x) = Q(x)$, con P y Q los del ejercicio 27.

b) $(2x^3 + x - 1) - X(x) = x^3 - 4x^2 + 3$

6 Producto de polinomios

33. ★☆☆ Multiplica:

a) $3x(2x^2 - 5x + 4)$ **b)** $-2x^2(x^3 - 3x + 1)$

c) $4ab(a - 2b)$ **d)** $-x(x^2 - x - 1)$

Recuerda: Multiplicamos el monomio por **cada término** del polinomio (propiedad distributiva).

34. ★☆☆ Multiplica:

a) $(x + 3)(x + 5)$ **b)** $(x - 4)(x + 2)$

c) $(2x - 1)(x - 3)$ **d)** $(3x + 2)(2x - 5)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. ★★☆ Multiplica:

a) $(x^2 - 3x + 2)(x + 4)$

b) $(2x^2 + x - 1)(x - 3)$

c) $(x^3 - 2x + 1)(x^2 + x)$

d) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

36. ★★☆ Sean $P(x) = x^2 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x - 1$. Calcula $P \cdot Q$ y $Q \cdot Q$. ¿Qué grado tiene cada producto?

37. ★★☆ Opera y reduce:

a) $2x(x - 3) - (x + 1)(x - 2)$

b) $(x + 4)(x - 1) - x(x + 3)$

c) $3(x^2 - 1) - (2x + 1)(x - 2)$

38. ★★★ Calcula $(x - 1)(x + 2)(x + 3)$ y $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$.

39. ★★★ De una plancha rectangular de $(2x + 3)$ cm por $(x + 4)$ cm recortamos un cuadrado de lado x cm. Escribe como polinomio el área que queda y calcúlala para $x = 5$.

7 Identidades notables

40. ★☆☆ Desarrolla:

a) $(x + 3)^2$ **b)** $(x - 5)^2$ **c)** $(x + 4)(x - 4)$

d) $(a + 1)^2$ **e)** $(x - 1)^2$ **f)** $(y + 7)(y - 7)$

Recuerda: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

41. ★★☆ Desarrolla:

a) $(2x + 5)^2$ **b)** $(3x - 1)^2$ **c)** $(2x + 3y)(2x - 3y)$

d) $(x^2 - 2)^2$ **e)** $(\frac{1}{2}x + 2)^2$ **f)** $(-x - 3)^2$

42. ★★☆ Expresa como cuadrado de un binomio o como suma por diferencia:

a) $x^2 + 6x + 9$ **b)** $x^2 - 10x + 25$ **c)** $x^2 - 81$

d) $4x^2 + 4x + 1$ **e)** $9x^2 - 16$ **f)** $25x^2 - 30x + 9$

43. ★★☆ Completa:

a) $(x + \square)^2 = x^2 + \square + 49$

b) $(\square - 3)^2 = 4x^2 - \square + 9$

c) $(x + \square)(x - \square) = x^2 - 64$

d) $(3x + \square)^2 = \square + 12x + \square$

44. ★★☆ Opera y simplifica:

a) $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$

b) $(x + 3)(x - 3) - (x - 3)^2$

c) $2(x + 1)^2 - (x + 1)(x - 1)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

45. ★★★ Calcula mentalmente con las identidades notables:

a) 101^2 **b)** 99^2 **c)** $51 \cdot 49$ **d)** 1002^2

46. ★★★ Demuestra que la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos siempre es un número impar.

8 Extracción de factor común

47. ★☆☆ Saca factor común:

a) $5x^2 - 15x$ **b)** $8x^3 + 12x^2$ **c)** $6x^4 - 9x^3 + 3x^2$

d) $7x - 14$ **e)** $x^5 - x^3 + x^2$ **f)** $10x^3 - 4x$

Recuerda: Factor común: el MCD de los coeficientes y las letras que están en **todos** los términos con el **menor** exponente. ¡Compruébalo multiplicando!

48. ★☆☆ Saca factor común:

a) $6x^2y - 9xy^2$ **b)** $4a^3b^2 + 2a^2b$

c) $12x^2y^3 - 8xy^2 + 4xy$ **d)** $15a^2 - 10ab + 5a$

49. ★★☆ Saca factor común un binomio:

a) $x(x-2) + 5(x-2)$ **b)** $3(x+1) - x(x+1)$ **c)** $2x(x+4) - (x+4)$

50. ★★☆ Factoriza al máximo: primero saca factor común y después aplica una identidad notable.

a) $x^3 - 4x$ **b)** $2x^2 - 8x + 8$ **c)** $3x^3 + 6x^2 + 3x$

d) $x^4 - 16x^2$ **e)** $5x^2 - 45$ **f)** $x^3 - x$

51. ★★★ Calcula de la manera más rápida sacando factor común:

a) $13 \cdot 47 + 13 \cdot 53$ **b)** $98^2 + 2 \cdot 98$ **c)** $37 \cdot 25 + 37 \cdot 75$

52. ★★★ A un rectángulo de lados x y $x+3$ le quitamos un rectángulo de lados 3 y $x+3$. Escribe el área que queda, saca factor común y comprueba que es una diferencia de cuadrados.

9 División de polinomios

53. ★☆☆ Haz estas divisiones e indica el cociente y el resto:

a) $(x^2 + 7x + 10) : (x+2)$ **b)** $(x^2 - 3x + 5) : (x-1)$ **c)** $(2x^2 + x - 3) : (x-1)$

Recuerda: Seguimos dividiendo hasta que el grado del resto sea **menor** que el del divisor. Comprobación: $D = d \cdot C + R$.

54. ★☆☆ Divide. Cuidado con los términos que faltan en el dividendo:

a) $(x^3 - 2x^2 + 3x - 1) : (x-2)$ **b)** $(3x^3 + x - 4) : (x+1)$

55. ★★☆ Divide:

a) $(x^4 - 2x^3 + x - 3) : (x^2 + 1)$

b) $(2x^4 + x^3 - 3x^2 + x) : (x^2 - x + 2)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

56. ★★☆ Divide $(6x^3-x^2+4x-5):(2x-1)$ y comprueba el resultado con la prueba de la división.

57. ★★☆ En una división de polinomios, el divisor es x^2-3, el cociente $2x+1$ y el resto $x-4$. ¿Cuál es el dividendo?

58. ★★★ Al dividir $D(x)=x^3+x^2-3x+5$ entre un polinomio $d(x)$ obtenemos de cociente $x+2$ y de resto $-2x+3$. Halla $d(x)$.

10 Regla de Ruffini

59. ★☆☆ Divide aplicando la regla de Ruffini:

a) $(x^3-3x^2+2x-4):(x-2)$ **b)** $(x^2+6x+5):(x+1)$

c) $(2x^3-5x^2+x+3):(x-3)$

Recuerda: Escribe los coeficientes del dividendo **ordenado y completo**. Si el divisor es $x-a$, a la izquierda ponemos a (para $x+2$ ponemos -2).

60. ★☆☆ Divide por Ruffini. Cuidado con los términos que faltan:

a) $(x^4-3x^2+2x-1):(x+2)$ **b)** $(3x^3-4x+5):(x-1)$

61. ★★☆ Divide por Ruffini:

a) $(x^4-16):(x-2)$ **b)** $(x^5+1):(x+1)$

62. ★★☆ Calcula, sin hacer la división, el resto de:

a) $(x^3-5x+7):(x+3)$ **b)** $(2x^4-x^2+1):(x-1)$ **c)** $(x^5-2x^3+x):(x+2)$

63. ★★☆ Comprueba, con el teorema del resto, cuáles de los números $1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3$ son raíces de $P(x)=x^3-3x^2-4x+12$.

64. ★★★ Resuelve:

a) Halla k para que la división $(2x^3+kx^2-x+3):(x+1)$ sea exacta.

b) Halla m para que el resto de $(x^3-mx+4):(x-2)$ sea 4.

65. ★★★ Comprueba que $x=1$ es una raíz de $P(x)=x^3-2x^2-x+2$. Divide por Ruffini entre $x-1$ y, aplicando Ruffini otra vez al cociente, escribe $P(x)$ como producto de tres factores de grado 1.

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)